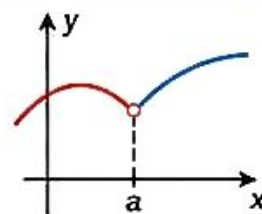


GUÍA DE APRENDIZAJE LÍMITES LATERALES



Tema: Límites laterales

Área: Matemáticas
Asignatura: Cálculo

Docente:
Jairsinio Mendoza Lozano

1 OBJETIVO DE APRENDIZAJE



Comprender el concepto de límite lateral y utilizarlo para determinar el comportamiento de una función cuando la variable independiente se aproxima a un valor determinado por la izquierda o por la derecha.

Al finalizar la guía, el estudiante estará en capacidad de:

- Interpretar gráficamente los límites laterales.
- Diferenciar aproximaciones por la izquierda y por la derecha.
- Calcular límites laterales mediante tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
- Determinar cuándo existe el límite de una función.
- Analizar funciones definidas por partes utilizando límites laterales.
- Argumentar matemáticamente la existencia o inexistencia de un límite.

2 EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS

1. ¿Qué significa que una variable se aproxime a un número?
2. ¿Qué diferencia existe entre acercarse a un número por valores menores y por valores mayores?
3. Observa la siguiente sucesión:

2,9; 2,99; 2,999; 2,9999

¿A qué número se aproximan sus términos?

4. Ahora considera:

3,1; 3,01; 3,001; 3,0001

¿Desde qué lado se aproxima la sucesión al número 3?



3 CONCEPTUALIZACIÓN

¿Qué es un límite lateral?

Estudia el comportamiento de una función cuando x se aproxima a un número a desde un solo lado.

Límite por la izquierda

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Se aproxima a a utilizando valores menores que a .

Ejemplo: $x = 2,9; 2,99; 2,999...$



Límite por la derecha

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Se aproxima a a utilizando valores mayores que a .

Ejemplo: $x = 3,1; 3,01; 3,001...$



4 CONDICIÓN PARA QUE EXISTA EL LÍMITE

El límite bilateral $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe únicamente cuando los dos límites laterales existen y tienen el mismo valor:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Si los límites laterales son diferentes, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ no existe}$$



5 EJEMPLO 1: EL LÍMITE NO EXISTE

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1 \\ x + 4, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

Usamos $f(x) = x + 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 2 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

Usamos $f(x) = x + 4$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + 4 = 5$$

Como $3 \neq 5$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ no existe}$$

6 EJEMPLO 2: EL LÍMITE EXISTE

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 3 \\ 2x + 1, & x > 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2(3) + 1 = 7$$

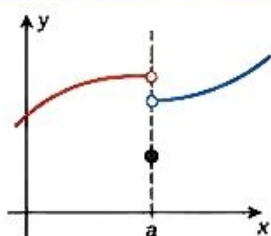
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2(3) + 1 = 7$$

Como $7 = 7$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$$

7 INTERPRETACIÓN GRÁFICA

En una gráfica podemos identificar los límites laterales observando hacia qué valor de y se aproxima la función cuando x se acerca al punto a .



- Desde la izquierda: antes de llegar a a .
- Desde la derecha: después de a .

- Si ambos caminos llegan al mismo valor de y , existe el límite.

- Si llegan a valores diferentes, el límite no existe.

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ valor al que se aproxima por la izquierda
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ valor al que se aproxima por la derecha
- $f(a)$ valor de la función en a (puede ser diferente)

8 ACTIVIDAD 1: COMPLETA LA TABLA

$$\text{Para } f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 2 \\ x + 4, & x > 2 \end{cases} \text{ completa:}$$

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
f(x)						

- ¿A qué valor se aproxima $f(x)$ cuando $x \rightarrow 2^-$?
- ¿A qué valor se aproxima $f(x)$ cuando $x \rightarrow 2^+$?
- ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$? Justifica.

10 ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE FUNCIÓN

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ x + 2, & x > 2 \end{cases}$$

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$ _____
- $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$ _____
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) =$ _____

Además: ¿El valor de $f(2)$ determina necesariamente el valor del límite? Explica.



9 ACTIVIDAD 2: RAZONAMIENTO

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & x < 4 \\ x + 6, & x > 4 \end{cases}$$

- $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

- Explica qué ocurre con la función cuando x se aproxima a 4.



11 ACTIVIDAD 4: SITUACIÓN PROBLEMA

La temperatura registrada por un sensor se modela mediante

$$T(t) = \begin{cases} 2t + 10, & t < 5 \\ 3t + 5, & t \geq 5 \end{cases}$$

donde t representa el tiempo en minutos.

1. Determina $\lim_{t \rightarrow 5^-} T(t)$
2. Determina $\lim_{t \rightarrow 5^+} T(t)$
3. ¿Existe el límite cuando $t \rightarrow 5$?
4. Interpreta el resultado en el contexto de la temperatura.



12 RETO DE PENSAMIENTO

Un estudiante afirma:

"Si $f(3) = 10$, entonces necesariamente $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$."

¿Es correcta la afirmación? Argumenta tu respuesta mediante un ejemplo o una gráfica.



13 PREGUNTA TIPO ICfes

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 3 \\ x + 5, & x \geq 3 \end{cases}$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. El límite por la izquierda es 7 y el límite por la derecha es 8.
- B. El límite por la izquierda es 7 y el límite por la derecha es 8, por lo tanto el límite bilateral no existe.
- C. El límite bilateral es 7 porque $f(3) = 8$.
- D. El límite bilateral es 8 porque se utiliza la expresión correspondiente a $x \geq 3$.

Respuesta: B.

Justificación:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + 1) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 5) = 8$$

Como $7 \neq 8$, el límite bilateral no existe.

14 SÍNTESIS

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

→ aproximación por la izquierda.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

→ aproximación por la derecha.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ existe si y solo si } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Idea clave: Para determinar un límite bilateral debemos comparar siempre los dos límites laterales.



15 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Criterio	Bajo (10 - 44)	Básico (45 - 79)	Alto (80 - 89)	Superior (90 - 100)
Interpreta límites laterales	Presenta dificultad	Los reconoce con ayuda	Los interpreta correctamente	Los interpreta y argumenta
Calcula límites laterales	Presenta errores frecuentes	Resuelve casos sencillos	Resuelve diferentes casos	Utiliza estrategias y justifica
Determina la existencia del límite	No diferencia los casos	Lo determina parcialmente	Lo determina correctamente	Argumenta matemáticamente
Analiza funciones por partes	Presenta dificultad	Analiza casos básicos	Resuelve correctamente	Propone y analiza situaciones nuevas

15 AUTOEVALUACIÓN

Marca tu nivel:

- ☐ Comprendo qué significa aproximarme por la izquierda.
- ☐ Comprendo qué significa aproximarme por la derecha.
- ☐ Puedo calcular límites laterales.
- ☐ Puedo determinar si existe un límite.
- ☐ Puedo justificar mi respuesta utilizando argumentos matemáticos.



PREGUNTA FINAL DE REFLEXIÓN



¿Por qué es necesario analizar los límites por la izquierda y por la derecha cuando una función presenta un cambio de comportamiento en un punto?